

第十一章 反常积分

11.1 非负函数无穷积分的收敛判别法

习题 11.1.1 判断下列无穷积分的敛散性:

$$(1) \int_1^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{3x^3-2}{x^5-x^3+1} dx;$$

$$(3) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2+1}};$$

$$(4) \int_e^{+\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p};$$

$$(5) \int_1^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx;$$

$$(6) \int_1^{+\infty} \frac{(\ln x)^p}{1+x^2} dx, p > 0.$$

习题 11.1.2 设 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 如果 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ 存在, 那么必有 $b = 0$.

习题 11.1.3 证明积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{1+x^\alpha \cos^2 x}$ ($\alpha > 4$) 收敛。

证明. 因为被积函数是非负的, 只要证明级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x dx}{1+x^\alpha \cos^2 x}$$

收敛即可. 因为 $\cos^2 x$ 是周期为 π 的偶函数, 故当 $n \geq 1$ 时, 有:

$$\begin{aligned} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{x dx}{1+x^\alpha \cos^2 x} &\leq (n+1)\pi \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{dx}{1+n^\alpha \cos^2 x} \\ &= 2(n+1)\pi \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+n^\alpha \cos^2 x} = 2(n+1)\pi \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin^2 x + (1+n^\alpha) \cos^2 x} \\ &\leq 2(n+1)\pi \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{\sin^2 x + n^\alpha \cos^2 x} = \frac{2(n+1)\pi}{n^{\alpha/2}} \int_0^{\pi/2} \frac{-d(n^{\alpha/2} \cot x)}{1+(n^{\alpha/2} \cot x)^2} \\ &= \frac{2(n+1)\pi}{n^{\alpha/2}} \int_{+\infty}^0 \frac{-dt}{1+t^2} \leq \frac{2\pi^2}{n^{\alpha/2-1}} \end{aligned}$$

由此可知当 $\alpha > 4$ 时, 原积分收敛。 □

习题 11.1.4 证明积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛于 I 的充分必要条件是, 对任一递增趋于 $+\infty$ 的数列 $\{A_n\}$ ($A_1 = a$), 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{A_n}^{A_{n+1}} f(x) dx$ 都收敛于 I .

习题 11.1.5 设 $a, b > 0$, 证明:

$$\int_0^{+\infty} f\left(\left(ax - \frac{b}{x}\right)^2\right) dx = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} f(x^2) dx.$$

利用这公式计算积分 $\int_0^{+\infty} e^{-(ax - \frac{b}{x})^2} dx$, 其中 $a, b > 0$.

$$\left(\text{已知 } \int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \right).$$

11.2 无穷积分的 Dirichlet 和 Abel 收敛判别法

习题 11.2.1 研究下列积分的敛散性:

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \cos x}{1+x} dx$;
- (2) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(\alpha+2)x}{1+x^\alpha} dx, \alpha > 0$;
- (3) $\int_1^{+\infty} \frac{\cos^2 x}{x} dx$;
- (4) $\int_0^{+\infty} \sin(x^\alpha) dx, \alpha > 1$.

习题 11.2.2 研究下列积分的绝对收敛性条件收敛性:

- (1) $\int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x} \sin x}{1+x} dx$;
- (2) $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(1-2x)}{\sqrt{x^3} \sqrt[3]{x^2+1}} dx$;
- (3) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt[3]{x^2+x+1}} dx$;
- (4) $\int_2^{+\infty} \frac{\sin x}{x \ln x} dx$.

习题 11.2.3 设 f 为非负减函数, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 证明当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$f(x) = o\left(\frac{1}{x}\right).$$

习题 11.2.4 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上递减趋于 0. 试用 Dirichlet 判别法证明, 积分

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 和 } \int_a^{+\infty} f(x) \sin^2 x dx$$

同时收敛.

难题

问题 11.2.1 设 $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$, 证明积分

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha + \sin x} dx$$

发散.

问题 11.2.2 设对任意 $b > 0$, f 在 $[0, b]$ 上可积, 如果 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a$, 证明

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \int_0^{+\infty} e^{-tx} f(x) dx = a.$$

问题 11.2.3 证明积分 $\int_0^{+\infty} (-1)^{[x^2]} dx$ 收敛, 这里 $[x^2]$ 是 x^2 的整数部分.

问题 11.2.4 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, g 在 (a, b) 内可微, 而且 $g'(x) \geq 0$ ($a < x < b$), 试用分部积分公式证明第二积分平均值定理.

问题 11.2.5 设 P_m 和 P_n 分别是 m 和 n 次多项式, 且当 $x \geq a$ 时, $P_n(x) > 0$. 试研究积分

$$\int_a^{+\infty} \frac{P_m(x)}{P_n(x)} \sin x dx$$

的绝对收敛性和条件收敛性.

问题 11.2.6 如果 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续可微, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 都收敛, 则必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

11.3 瑕积分的收敛判别法

习题 11.3.1 判断下列反常积分的敛散性:

$$(1) \int_0^{+\infty} \frac{x^\alpha}{1+x^\beta} dx;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx;$$

$$(3) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p + x^q};$$

$$(4) \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{e^{\sin x} - 1} dx;$$

$$(5) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{\sqrt{x}} dx;$$

$$(6) \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p (\ln x)^q};$$

解. 记: $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx = I_1 + I_2$
 对于 I_1 , $x=0$ 为瑕点, 此为瑕积分。由

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} - \cdots$$

可知

$$\frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} = \frac{1}{x^{\alpha-1}} - \frac{1}{2} \frac{1}{x^{\alpha-2}} + \cdots$$

因此

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx = \int_0^1 \left[\frac{1}{x^{\alpha-1}} - \frac{1}{2} \frac{1}{x^{\alpha-2}} + \cdots \right] dx$$

可知当 $\alpha-1 < 1$, 即 $\alpha < 2$ 时收敛。

对于 I_2 , 该积分是无穷积分。

当 $\alpha \leq 1$ 时, 在 $x \in [1, +\infty)$ 上有: $\frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} \geq \frac{\ln 2}{x^\alpha}$, 于是

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx \geq \ln 2 \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = +\infty$$

该积分发散。

当 $\alpha > 1$ 时, 由: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^{\frac{\alpha-1}{2}}} = 0$, 又 $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{x^{\frac{\alpha-1}{2}}}$ 在 $x \in [1, +\infty)$ 连续, 则 $f(x)$ 有上界 M , 故 $\ln(1+x) \leq Mx^{\frac{\alpha-1}{2}}$. 因此有

$$\frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} \leq \frac{M}{x^{\frac{\alpha+1}{2}}}$$

由于 $\frac{\alpha+1}{2} > 1$, 则

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^\alpha} dx \leq M \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\frac{\alpha+1}{2}}} < +\infty$$

该积分收敛。总之, 在 $1 < \alpha < 2$ 时原积分收敛。 $\square$

习题 11.3.2 判断下列反常积分的绝对收敛性和条件收敛性:

$$(1) \int_0^{+\infty} x^p \sin(x^q) dx, \quad q \neq 0;$$

$$(2) \int_0^{+\infty} \frac{x^p \sin x}{1+x^q} dx, \quad q \geq 0;$$

难题

问题 11.3.1 判断反常积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin\left(x + \frac{1}{x}\right)}{x^\alpha} dx$$

的绝对收敛性和条件收敛性。

问题 11.3.2 设函数 f 在 $(0, 1)$ 内单调, 在点 $x = 0$ 和 $x = 1$ 的邻域内不必有界。如果 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛, 那么

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

问题 11.3.3 上题的逆命题是否成立? 即若 f 在 $(0, 1)$ 内单调, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$ 存在, 是否能保证 $\int_0^1 f(x) dx$ 收敛? 请看例子

$$f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{1-x}.$$

问题 11.3.4 利用第 2 题的结果证明, 对任意 $\alpha > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{\alpha-1} + 2^{\alpha-1} + \cdots + n^{\alpha-1}}{n^\alpha} = \frac{1}{\alpha}.$$

问题 11.3.5 设 f 在 $(-\infty, +\infty)$ 中连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = a, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$$

都存在。证明对任意 $\eta > 0$ 有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (f(x+\eta) - f(x)) dx = \eta(a-b).$$

问题 11.3.6 设 $a > 0, b > 0$.

(1) 如果 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(+\infty)$ 存在, 证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - f(+\infty)) \ln \frac{b}{a};$$

(2) 如果 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_1^{+\infty} \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a};$$

(3) 如果 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $f(+\infty)$ 存在, 且 $\int_0^1 \frac{f(x)}{x} dx$ 收敛, 证明:

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(+\infty) \ln \frac{b}{a}.$$

注意. 这个叫做傅汝兰尼积分 (Frullani integral), 一种特殊的含参变量的广义积分。

证明. 对三个积分分析如下:

(1) 不妨设 $0 < a < b$, 原积分又是瑕积分、又是广义积分。

原积分 $\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \lim_{\substack{\delta \rightarrow 0^+ \\ A \rightarrow +\infty}} \int_\delta^A \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx$, 考察极限号内的积分:

$$\begin{aligned} \int_\delta^A \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx &= \int_\delta^A \frac{f(ax)}{x} dx - \int_\delta^A \frac{f(bx)}{x} dx \\ &\stackrel{\text{左式中令 } ax=t}{=} \int_{a\delta}^{aA} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{b\delta}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt = \int_{a\delta}^{b\delta} \frac{f(t)}{t} dt - \int_{aA}^{bA} \frac{f(t)}{t} dt \quad \text{仔细考察积分区间易得} \\ &= f(\xi) \int_{a\delta}^{b\delta} \frac{dt}{t} - f(\eta) \int_{aA}^{bA} \frac{dt}{t} \quad \text{利用第一积分中值定理, 及 } f \text{ 的连续性} \\ &= (f(\xi) - f(\eta)) \ln \frac{b}{a} \xrightarrow[A \rightarrow +\infty]{\delta \rightarrow 0^+} (f(0) - f(+\infty)) \ln \frac{b}{a} \end{aligned}$$

(2) 这是因为: $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{aA}^{bA} \frac{f(x)}{x} dx = 0$.

(3) 这是因为: $\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{a\delta}^{b\delta} \frac{f(x)}{x} dx = 0$.

□

问题 11.3.7 利用上述结果计算下列积分:

(1) $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx, \quad a > 0, b > 0$

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos ax - \cos bx}{x} dx, \quad a > 0, b > 0$

解. 易知两个积分都为 $\ln \frac{b}{a}$.

□